

Nome _____ Cognome _____ Data ____/____/____

Measuring density / Misura della densità

Group / Gruppo n. _____ Other members / Altri componenti: _____

Fill in this sheet while you follow the slides. One sheet per group, hand it in at the end of the lesson. / Compilate questo foglio seguendo le slide. Un foglio per gruppo, da consegnare a fine ora.

Toolbox — Cassetta degli attrezzi

1. **Analogue instrument** (ruler, cylinder, beaker): uncertainty of one reading = **half a division**. *Strumento analogico (righello, cilindro, becher): incertezza di una lettura = mezza divisione.*
2. **Digital instrument** (balance): uncertainty = **last digit shown**, e.g. $12,4 \pm 0,1$ g. *Strumento digitale (bilancia): incertezza = ultima cifra mostrata.*
3. **Two readings subtracted** ($V_2 - V_1$, or a length read at both ends): add the uncertainties = **one full division**. *Differenza di due letture: si sommano le incertezze = una divisione intera.*
4. **Relative uncertainty** = uncertainty $\div$ value, written as %. *Incertezza relativa = incertezza $\div$ valore, in %.*
5. **Product or quotient**: the relative uncertainties **add**. A cube: $V = l^3$, so rel. unc. of $V = 3 \times$ rel. unc. of l . Density: $\rho = m/V$, so rel. unc. of $\rho =$ rel. unc. of $m +$ rel. unc. of V . *Prodotto o quoziente: le incertezze relative si sommano. Per l^3 si moltiplica per 3.*
6. **Absolute uncertainty** = relative uncertainty $\times$ value. Round the uncertainty to **one significant figure**, then write the value with the same decimals. *Incertezza assoluta = relativa $\times$ valore. Si arrotonda a una cifra significativa.*
7. **Reading a liquid level**: eyes at the level of the **bottom of the meniscus** (the curved surface), container standing on the table. *Lettura del livello: occhio all'altezza del fondo del menisco, recipiente appoggiato sul banco.*

Worked example / Esempio svolto (not your data / non sono i vostri dati): $l = 4,0 \pm 0,1$ cm $\rightarrow 0,1/4,0 = 2,5\%$
 $\rightarrow V = 4,0^3 = 64$ cm³, rel. unc. $3 \times 2,5 = 7,5\% \rightarrow 0,075 \times 64 = 4,8 \approx 5 \rightarrow V = 64 \pm 5$ cm³.

1. Instruments — Gli strumenti

Instrument	Analogue or digital?	Range	One division	Uncertainty of one reading
Ruler / Righello				
Cylinder 100 mL / Cilindro				
Beaker 250 mL / Becher				
Balance / Bilancia				

Range = portata (valore massimo). One division = valore di una tacca. Analogue = analogico.

2. Prediction — Previsione

Before measuring, circle your answer for each object. Will it sink or float in water? *Prima di misurare, cerchiare: in acqua affonda o galleggia?*

Cube no. _____ (wood / metal) **sinks / floats** Pebble / Sassolino **sinks / floats**

3. The cube — *Il cubetto*

Measure three different edges with the ruler. *Misurate tre spigoli diversi con il righello.*

Edge 1 (cm)	Edge 2 (cm)	Edge 3 (cm)	Mean l (cm)

Step	What to do / Cosa fare	Your result
a	Uncertainty of l : one full division of the ruler (rule 3), in cm. <i>Incertezza di l.</i>	$\pm$ _____ cm
b	Relative uncertainty of $l = (a) \div l \times 100$.	_____ %
c	Volume $V = l \times l \times l$.	_____ cm ³
d	Relative uncertainty of $V = 3 \times (b)$.	_____ %
e	Absolute uncertainty of $V = (d) \times (c) \div 100$.	$\pm$ _____ cm ³
f	Mass m from the balance, and its uncertainty (rule 2). <i>Massa dalla bilancia.</i>	_____ $\pm$ _____ g
g	Relative uncertainty of $m = \text{uncertainty} \div m \times 100$.	_____ %
h	Density $\rho = m \div V$ (g/cm ³). <i>Densità.</i>	_____ g/cm ³
i	Relative uncertainty of $\rho = (g) + (d)$.	_____ %
j	Absolute uncertainty of $\rho = (i) \times (h) \div 100$. Final: $\rho =$ (_____ $\pm$ _____) g/cm ³	

4. The pebble — *Il sassolino*

Fill the container with water, read V_1 , lower the pebble **slowly** along the wall, read V_2 . Do it in both containers. *Riempite d'acqua, leggete V_1 , immergete lentamente l'oggetto lungo la parete, leggete V_2 . Ripetete nei due recipienti.*

Container	V_1 (mL)	V_2 (mL)	$V = V_2 - V_1$ (mL)	Uncertainty of V (mL)	Relative uncertainty (%)
Cylinder 100 mL					
Beaker 250 mL					

Mass of the pebble / Massa: $m =$ _____ $\pm$ _____ g (1 mL = 1 cm³)

Density from the container with the **smaller** relative uncertainty: $\rho = m \div V =$ _____ g/cm³ rel. unc. = _____ %

5. Questions — Domande

1. Which container gave the smaller relative uncertainty for the pebble? Why? *Quale recipiente ha dato l'incertezza relativa minore? Perché?*

2. Why is the ruler the right method for the cube, and not the water? *Perché per il cubetto conviene il righello e non l'acqua?*

3. Compare ρ of your cube with water (1,00 g/cm³). Does it sink or float? Was your prediction right? *Confrontate ρ con quella dell'acqua: affonda o galleggia? La previsione era giusta?*

4. Using the table below and your interval $\rho \pm$ uncertainty, which material could the cube be? *Quale materiale potrebbe essere il cubetto?*

5. Name one possible source of error in your measurements. Is it random or systematic? *Un possibile errore: casuale o sistematico?*

Material	ρ (g/cm ³)	Material	ρ (g/cm ³)
Water / Acqua	1,00	Aluminium / Alluminio	2,7
Wood / Legno (range)	0,4 – 0,9	Steel / Acciaio	7,8
Rock / Roccia (typical)	2,5 – 3,0	Brass / Ottone	8,5
		Copper / Rame	8,9

Approximate values: alloys of the same name can differ a little. / Valori approssimati: leghe con lo stesso nome possono differire un poco.